

# AI 工具使用详情：药材的烘干问题

2026 年 9 月

## 摘要

本文件记录人工智能工具在题意分析、文献调研、算法实现、数值核验、图形及论文整理中的用途、采纳范围和限制。记录面向使用者的实质交互及成果，不披露系统内部指令。自动化检查不能替代参赛队最终人工审阅。

**关键词：**人工智能使用记录；数值复现；来源核验

## 1 工具与版本说明

本任务使用 OpenAI Codex，工作包括主任务及独立检查会话。最终同步与验收所在工作环境于 2026 年 9 月 12 日执行 `codex --version`，实际报告 `codex-cli 0.153.2`，退出码为 0，并经独立检查重复核验。该值为当前环境的工具版本，不用于推断后端模型或各历史会话的部署型号。精确后端快照未独立核验，不依据角色说明臆造；实际提交者仍应按客户端和账户真实使用记录核对或补充历史阶段的信息。人工智能调用终端、网络检索及文件处理程序完成任务。数值计算环境为 Python 3.10.12，使用 NumPy 2.2.6、SciPy 1.15.3、pandas 2.3.3、openpyxl 3.1.5、Matplotlib 3.10.9。论文由实际 XeLaTeX 编译，不是将不存在的 PDF 或 Word 文件描述为已生成。

## 2 用户任务与关键交互

用户首先要求：“使用数学建模 Skill 完成这道题，额外启用附件盘点、文献调研和算法原型 Subagent。”随后要求继续先前任务，并明确：“如果不能转 docx 就只保留 latex 版本也可以。”早期流程启用了附件盘点、文献调研和算法原型协作，另设独立质量检查；当时问题二逐秒文件暂按前三小时处理。后续用户明确要求两工作表输出从 1 秒到问题三结束时刻，时间间隔 1 秒，论文表 3、表 4 仍只列 0.5 至 3.0 小时。本同步版已按该要求完整输出 206902 个时间行，前三小时不再是最终文件范围。

用户进一步明确：“本文建立的是理想化、有效参数的一维径向传热传质模型”，并批准有效边界、忽略蒸发潜热、四小时后固定环境、两类密度参数分工、均匀径向收缩和轴向周向均匀。用户要求补充非均匀初值的移动域解析基准，并故意将半径平方因子冻结以确认测试失败。最后授权：“模型与主要结果保留；批准三项纠正；完成同步和重新构建后即可进入最终验收，不再扩展新的物理机制。”

此后用户要求：“好的，现在请按照国一标准完善论文，然后按照需要调用 skills。”本轮将其作为论文质量目标，而非获奖保证；在保留原题、数值模型与主要结果的前提下，使用数学建

模、论文写作、LaTeX、PDF、文献搜索和科研图表审查工具，改善摘要、四问对应、假设组织、验证证据、对照分析与图注，另保存新版。没有配置外部图像 API 或以生成式图像替换结果图。

2026 年 9 月 13 日，用户要求以“全国大学生数学建模竞赛论文编辑”的身份审阅并改写内容，明确目标为逻辑清楚、重点明确的自然中文，保留假设、公式、符号、数据、表格、图号、引用、结论及真实 AI 披露。用户要求合并重复限制说明、调整软件工程用语、精简实现细节，并使数值精度与证据相称；随后授权“现在替换”。此次据此替换当前论文源码，未重算模型或修改结果数据，文字由 AI 编辑，最终人工审阅仍待完成。同日，用户进一步要求直接重构当前源文件，按十章组织正文，保留核心模型、已有结果和完整代码，实际编译并逐页检查。本轮据此集中假设与符号，补充四问的目标、方法和结论，区分数值验证、内部一致性与实验对照。两幅图中的“实测”改为“题给”或“给定”，图形数据保持不变；附录中的工具内部说明改为功能说明。此次未重新求解名义模型，沿用已有数值证据，未新建论文版本目录，也未记录尚未发生的人工审阅。同日，用户再次要求按十一章组织论文，将公共理论、方程、判据和算法集中在第 5 章，四问只保留具体化、结果与本问检验。本次据此重排现有工程，重写分问摘要，增加大型结果输出附录，合并重复结论；原有数值、代码和图形数据保留。检查依据为现有结果文件与实际重新编译的 PDF，本轮未重新求解或添加实验与敏感性数据。

### 3 使用范围与采纳内容

题意分析环节使用 AI 识别四问之间的递进关系，明确干基含水率、表面传质阻力、含水率相关物性及收缩坐标。附件中的几何、初始条件、系数与经验公式来自题目，不以语言模型的估计替换。文献环节使用 OpenAlex 与 AnySearch 双源检索收集候选，再核对题名、作者、年份、卷页或文章号、DOI 以及可获得的出版者正文或摘要。原记录中四篇完成双源元数据匹配，温梓论文另以出版者信息和书目记录核对，不把它写成双源匹配成功。文献只说明方法与变量定义，没有把其他农产品参数移植到本题，也没有虚构内部实验测量。本次编辑延续已有五篇引用，不为增加数量纳入主题不符的搜索结果。算法环节使用 AI 设计节点中心有限体积法、表层加密网格、调和面系数、隐式 BDF 求解、解析稀疏雅可比与阈值事件。实现代码经过实际运行，结果文件由计算程序导出；没有用语言模型直接填造工作簿数值。图文环节使用 AI 组织结果论证、生成 Matplotlib 绘图程序并整理 LaTeX 论文。图形来源为原始附件、题给经验函数或已运行的数值结果，未使用生成式图像伪装实验数据。论文中所有问题的表格与对应工作簿使用同一组未舍入数值结果。

此前同步阶段纠正了旧结论将径向场误写为均匀的措辞，更新论文、验证和全过程输出的对应关系，并给诊断极值补充明确采样范围。前次论文完善保持原离散算子、题给物性参数与事件时间；三情景路径差仅由已有未舍入时间作代数运算，未另算新的物理工况。此次中文编辑进一步将“时间误差小于空间误差”的概括限定为含水率和终点时间；温度的两类差异均按原表数据与误差判据比较。用户对模型定位和编辑范围作出决定；具体文本和文件整理由 AI 实施，不将这些修改记成用户已经逐行人工校改。

## 4 自动化核验记录

输入核验覆盖附件一全部 241 个数据记录、附件二全部 145 个记录及四个输出模板。检查包括首末行、采样间隔、缺失和非有限值、单位、表名与原文件哈希。未删除因升温或快速收缩而在简单异常值规则下被标记的有效记录。数值核验包括常系数解析极限、无通量均匀场、含水率收支、解析雅可比方向差分、分段采样、严格事件终点、空间网格加密和时间容差收紧。独立检查另从隔离副本复现程序，不以主程序自己打印“成功”作为唯一依据。

移动域检验采用随时间缩小的半径、非均匀 Bessel 模态初值、常扩散系数和无通量边界。640 区间最大解析对比误差约为  $8.11 \times 10^{-7}$ ，时空加密误差下降；故意冻结几何因子后误差约为  $5.87 \times 10^{-2}$ ，超出误差判据。此前同步阶段已完成完整隔离复现，六张题表、名义场数组、事件时间及完整问题二工作表一致。前次论文完善核对 106 项数值、输入、源码和图形文件与前版相同，并重新运行隔离 600 秒回归、移动域完整测试及几何因子对照，退出码分别为 0、0 和预期的 1；原质量检查包含在这些检验中。此次中文替换沿用这些已有数值证据，没有重新执行上述数值计算。

默认 250 时刻摘要中的问题三最高温度约 50.0347 摄氏度，逐秒及全部径向节点诊断得到约 50.0399 摄氏度。新版明确二者均是给定采样集合上的统计，不称为未经限定的连续全时空最大值。隔离复现还发现运行清单曾把自身列入待校验输出，修正这一自引用后重新执行完整入口，最终输入输出哈希均经独立核对；失败或旧清单未冒充最终记录。一次全程试算出现数值雅可比溢出的警告后，工具停止该次运行，改用解析稀疏雅可比并重新通过最小测试及长期计算。早期分段采样对空时刻数组的处理也经过修正和独立复验。正式结果不采用这些失败运行的半成品。本版问题三、四名义阈值事件分别约为 57.4728 小时和 51.0908 小时；整数秒输出终点分别为 206902 秒和 183927 秒。终点判断使用未舍入的全域最大含水率，不使用工作簿显示的四位小数值。字体、图片配对、分辨率、彩色与灰度可辨性以及实际编译版面分别检查。

## 5 未作出的断言与人工责任

现有附件没有提供药材内部温度或含水率的验证观测，因此不报告与内部实验的拟合优度、预测准确率或统计置信区间。网格和时间收敛只说明在声明模型下的数值稳定性，不能消除物理建模偏差。空气水分记录被定义为有效边界数值，四小时后环境固定为 50 摄氏度和 0.05 kg/kg，问题四采用均匀随体径向收缩，蒸发潜热按本题约定忽略；这些是用户确定的理想模型条件，不是对真实药材普遍适用性的证明。本轮不再把补充真实药材实验作为该理想模型完成求解的前提。AI 未代用户完成参赛账户登录、MD5 提交或竞赛平台文件上传，也未声称任何参赛队成员已经实施人工复核。最终使用者需要实际审阅方程、数据、代码、引用与 AI 使用声明，并对最终提交内容负责。如客户端显示的精确模型版本与本记录提供的信息不同，应依据真实使用记录更新该字段，不得臆造。相关披露依据为全国大学生数学建模竞赛官网发布的 2026 年人工智能工具使用规定。